

Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 6

6. Sessió 6 — GeoGebra: dibuixar regions factibles

Representar amb l'ordinador les regions factibles fetes a mà, comparar-les i localitzar els vèrtexs amb precisió.

6.1 Idea clau

Avui portem a **GeoGebra** les regions factibles que hem dibuixat a mà. L'aplicació ombrreja sola el semiplà de cada inequació i, en posar-les totes, mostra clarament la **regió factible**. La idea important: GeoGebra **no fa la feina per tu**; serveix per **comprovar** la teva i per trobar els **vèrtexs** amb precisió.

Com representar un sistema a GeoGebra

1. **Introdueix cada inequació** a la barra d'entrada, tal com s'escriu: $x+2y \leq 12$, $x+3y \leq 15$, $x \geq 0$, $y \geq 0$. GeoGebra ombrreja el semiplà de cada una.
2. La **regió factible** és la zona on se superposen *tots* els ombrrejats (la més fosca).
3. **Vèrtexs**: usa l'eina *Intersecció* (o l'ordre *Interseca*) sobre dues vores per obtenir-ne les coordenades exactes.
4. **Compara** la regió de la màquina amb la que vas fer a mà: si no coincideixen, revisa el teu dibuix.

6.2 Exemples

Exemple 6.1 — introduir un sistema i llegir-ne la regió

Per al cas de l'entitat, escrivim a GeoGebra:

$$x+2y \leq 12, \quad x+3y \leq 15, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0.$$

La zona on coincideixen tots els ombrrejats és la regió factible. Amb l'eina *Intersecció*, en creuar $x+2y=12$ amb $x+3y=15$ obtenim el punt $(6,3)$, exactament el vèrtex que havíem calculat a mà.



La regió que mostra GeoGebra coincideix amb la feta a mà; la intersecció dona el vèrtex $(6,3)$.

Exemple 6.2 — la màquina detecta un error

Suposem que a mà havíem dibuixat la vora del material pel costat equivocat (com si fos $x+3y \geq 15$). En posar-ho a GeoGebra, l'ombrjeat de la màquina queda a l'altre costat i la regió factible *no* coincideix amb la nostra. Aquesta discrepància ens avisa: havíem triat malament el semiplà. La comparació funciona com a **autocorrecció**.

6.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 6.1 — interpretar el que mostra la pantalla

En introduir $x + y \leq 6$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, GeoGebra ombreja un triangle. Quins vèrtexs hauries d'obtenir amb l'eina Intersecció?

Solució. Les vores són $x = 0$, $y = 0$ i $x + y = 6$. Les interseccions de dues en dues donen: $x = 0$ amb $y = 0 \rightarrow (0, 0)$; $y = 0$ amb $x + y = 6 \rightarrow (6, 0)$; $x = 0$ amb $x + y = 6 \rightarrow (0, 6)$.

Resposta: Vèrtexs $(0, 0)$, $(6, 0)$ i $(0, 6)$.

Exercici resolt 6.2 — comparar màquina i mà

A mà has obtingut una regió amb vèrtexs $(0, 0)$, $(12, 0)$, $(6, 3)$, $(0, 5)$, però GeoGebra te'n mostra una amb vèrtex $(0, 6)$ en comptes de $(0, 5)$. Què ha pogut passar?

Solució. El vèrtex superior de l'eix vertical el fixa la restricció **més exigent**. A $(0, 6)$, el material valdria $0 + 3 \cdot 6 = 18 > 15$: no es compleix. El vèrtex correcte és $(0, 5)$ (on $x + 3y = 15$). Probablement a GeoGebra has oblidat d'introduir la restricció del material, o l'has escrit malament; revisa-la.

Resposta: Falta (o està mal escrita) la restricció del material; el vèrtex bo és $(0, 5)$.

6.4 Exercicis per fer

Full de pràctica tecnològica. Per a cada sistema: escriu el que vas obtenir a mà, comprova-ho a GeoGebra i anota si coincideix o si has trobat un error.

Exercicis per fer

- 6.1** Introdueix a GeoGebra $x + y \leq 5$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ i comprova els tres vèrtexs amb l'eina Intersecció.
- 6.2** Introdueix el sistema del cas de l'entitat ($x + 2y \leq 12$, $x + 3y \leq 15$, $x \geq 0$, $y \geq 0$) i comprova que els quatre vèrtexs coincideixen amb els que tens a mà.
- 6.3** Representa $x \leq 5$, $y \leq 4$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ i digues quina forma té la regió i quins són els seus quatre vèrtexs.
- 6.4** Completa el full de validació amb tres sistemes a la teva elecció:

Sistema	Vèrtexs a mà	Coincideix? Error trobat
---------	--------------	--------------------------

- 6.5 (Autocorrecció)** Si en algun sistema la regió de GeoGebra no coincideix amb la teva, escriu en una frase quin va ser l'error (sempliciter equivocat? restricció oblidada? recta mal dibuixada?).
- 6.6 (Coherència)** Explica per què la regió factible és sempre la zona on se superposen tots els ombrejats, i no la unió de tots ells.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 6

- 6.1** Vèrtexs $(0, 0)$, $(5, 0)$ i $(0, 5)$; han de coincidir amb la versió manual.
- 6.2** Vèrtexs $(0, 0)$, $(12, 0)$, $(6, 3)$ i $(0, 5)$; tots quatre han de coincidir.
- 6.3** La regió és un **rectangle**; vèrtexs $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(5, 4)$ i $(0, 4)$.
- 6.4** Resposta oberta (full de validació personal). Es valora la coherència entre el càlcul a mà i la lectura de GeoGebra i l'anotació dels desajustos.
- 6.5** Resposta oberta. Es valora identificar bé el tipus d'error i corregir-lo.
- 6.6** Perquè cal complir **totes** les restriccions *ahora*: un punt és factible només si és a tots els semiplans a la vegada, és a dir, a la **intersecció**. La unió inclouria punts que només compleixen una condició.